学 号

班 级

姓 名

装 订 线

装订线内不要答题

东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校

课程名称： 高等数学(二) 试卷： A 答案 考试形式：闭卷

考试班级：通用

考试日期：2019 年 6 月 日 试卷：共 2 页

题号	一	二	三			四	五	六	总分
			1	2	3				
得分									
阅卷人									

一、填空题 (每题 3 分，共 21 分)

1、曲面 $e^x - z + 2xy = 3$ 在点 $(0,1,1)$ 处的切平面方程为 $3x - z + 1 = 0$.

2、已知函数 $z = x^2 y + \ln xy$，则全微分 $dz = (2xy + \frac{1}{x})dx + \left(x^2 + \frac{1}{y}\right)dy$.

3、L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$, 则 $\oint_L x^2 ds =$ 8π .

4、设 $D: |x| \le 2, |y| \le 1$，则 $\iint_D \frac{\sin x + 1}{1 + y^2} d\sigma =$ 2π .

5、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(n+1)}$ 是 条件收敛 的.(绝对收敛、条件收敛、发散)

6、微分方程 $(1+y)dx - (1-x)dy = 0$ 的通解是 $(1+y)(1-x) = C$.

7、设 $f(x) = \begin{cases} 4, & -1 < x \le 0 \\ x^3 + 2, & 0 < x \le 1 \end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x = 2$ 收敛于 3 .

二、选择题 (每题 3 分，共 21 分)

1、函数 $f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 点可微是函数 $f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 点连续且可导的(A)

(A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件 (C) 充要条件 (D) 无关条件

2、设 $f(x,y) = (y-2)\ln(y + e^{x^2}) + x^2$ 则 $f_x(1,2)$ 等于(B)

(A) 0 (B) 2 (C) 1 (D) -1

3、$I = \int_0^1 dx \int_0^x f(x,y)dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x,y)dy$ 则交换积分次序后等于(C)

(A) $I = \int_0^1 dy \int_0^2 f(x,y)dx$ (B) $I = \int_0^1 dy \int_y^2 f(x,y)dx$

(C) $I = \int_0^1 dy \int_y^{2-y} f(x,y)dx$ (D) $I = \int_0^1 dy \int_2^{2-y} f(x,y)dx$

4、下列积分中，积分值与路径无关的是(D)

(A) $\int_L \sin y dx + \sin x dy$ (B) $\int_L x \sin y dx + y \sin x dy$

(C) $\int_L \cos y dx + \sin x dy$ (D) $\int_L y \cos x dx + \sin x dy$

5、设曲面 Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ $(z \ge 0)$, 曲面 Σ_1 是曲面 Σ 在第一卦限中的部分，则有(C)

(A) $\iint_\Sigma x ds = 4\iint_{\Sigma_1} x ds$ (B) $\iint_\Sigma y ds = 4\iint_{\Sigma_1} y ds$

(C) $\iint_\Sigma z ds = 4\iint_{\Sigma_1} z ds$ (D) $\iint_\Sigma xyz ds = 4\iint_{\Sigma_1} xyz ds$

6、下面结论中，正确的是(A)

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散

7、设二阶线性非齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 有三个特解 $y_1 = x$， $y_2 = e^x$，$y_3 = e^{2x}$，则其通解为(C)

学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

(A) $x+C_1e^x+C_2e^{2x}$　　(B) $C_1x+C_2e^x+C_3e^{2x}$

(C) $x+C_1(e^x-e^{2x})+C_2(x-e^x)$　　(D) $C_1(e^x-e^{2x})+C_2(e^{2x}-x)$

三、解答题 (共 24 分)

1、(8 分) 设 $\frac{x}{z}=\ln\frac{z}{y}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

解：$F_x=\frac{1}{z},F_y=\frac{1}{y},F_z=-\frac{x+z}{z^2}$ ……..4 分

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{z}{x+z}$ ； $\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{z^2}{y(x+z)}$ ……..8 分

2、(8 分) 求函数 $f(x,y)=y^3-x^2+6x-12y+5$ 的极值.

解：由 $f_x'(x,y)=-2x+6$， $f_y'(x,y)=3y^2-12$，

得驻点 $(3,2)$，$(3,-2)$. ……..2 分

再由 $A=f_{xx}''(x,y)=-2,B=f_{xy}''(x,y)=0,C=f_{yy}''(x,y)=6y$，

得 $AC-B^2=-12y$. ……..4 分

在点 $(3,2)$ 处， $AC-B^2=-24<0$ 所以该点不是极值点

在点 $(3,-2)$ 处， $AC-B^2=24>0$，且 $A=-2<0$，所以在点 $(3,-2)$ 处，函数有极大值 $f(3,-2)=30$. ……..8 分

3、(8 分) 计算曲线积分 $\int_L(e^x\sin y-my)dx+(e^x\cos y-my)dy$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=ax$ 从点 $A(a,0)$ 到点 $O(0,0)$ 的上半圆弧， a,m 为常数.

解：做辅助线 $\overrightarrow{OA}$，得逆时针方向闭曲线 $L+\overrightarrow{OA}$，由格林公式

原 式 $=\iint_D mdxdy-\int_{\overrightarrow{OA}}(e^x\sin y-my)dx+(e^x\cos y-my)dy$ ……..

4 分

因为 $\iint_D mdxdy=m\cdot\frac{a^2\pi}{8}$ 且 $\int_{\overrightarrow{OA}}(e^x\sin y-my)dx+(e^x\cos y-my)dy=0$ ……..7 分

所以原式 $=m\cdot\frac{a^2\pi}{8}$ ……..8 分

四、(10 分) 计算 $\oiint_\Sigma xzdydz+x^2ydzdx+y^2zdxdy$，其中 Σ 是抛物面 $z=x^2+y^2$，圆柱面 $x^2+y^2=1$ 和三个坐标面在第一卦限内所围成立体的整个表面的外侧.

解：由高斯公式有

$\oiint_\Sigma xzdydz+x^2ydzdx+y^2zdxdy=\iiint_\Omega(z+x^2+y^2)dV$ ……..5 分

$\iiint_\Omega(z+x^2+y^2)dV=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1rdr\int_0^{r^2}(z+r^2)dz=\frac{\pi}{8}$ ……..10 分

五、(12 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{3^n}x^{2n-2}$ 的收敛域及和函数.

解： 先求收敛域： $\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{2n+1}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{2n-1}\right|=\frac{1}{3}$, ……..2 分

当 $x^2<3$ 时，即 $|x|<\sqrt{3}$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{3^n}x^{2n-2}$ 收敛；当 $x=\pm\sqrt{3}$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{3^n}x^{2n-2}$ 发散；故幂级数的收敛域为 $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$. ……..5 分

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{3^n}x^{2n-2}=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)(\frac{x}{\sqrt{3}})^{2n-2},x\in(-\sqrt{3},\sqrt{3})$， ……..7 分

则 $\int_0^x S(x)dx=\frac{\sqrt{3}}{3}\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{x}{\sqrt{3}})x^{2n-1}=\frac{\sqrt{3}}{3}\frac{\frac{x}{\sqrt{3}}}{1-(\frac{x}{\sqrt{3}})^2}=\frac{x}{3-x^2}$ ……..10 分

学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

故 $S(x)=(\frac{x}{3-x^2})'=\frac{3+x^2}{(3-x^2)^2}$， $x\in(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ ……..12 分

六、(12 分) 求微分方程 $y'''-4y''+4y'=x^2-1$ 的通解

解　特征方程为 $r^3-4r^2+4r=0$,得 $r_1=0,r_2=r_3=2$ ……..4 分

原方程对应齐次方程的通解为 $y=C_1+(C_2+C_3x)e^{2x}$ ……..6 分

$\lambda=0$ 是方程的特征根

所以特解 $y^*=x(ax^2+bx+c)$ ……..8 分

代入原方程得 $a=\frac{1}{12},b=\frac{1}{4},c=\frac{1}{8}$ ……..10 分

所以 $y^*=\frac{1}{12}x^3+\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{8}x$

原方程的通解为 $y=C_1+(C_2+C_3x)e^{2x}+\frac{1}{12}x^3+\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{8}x$ ……..12 分